CINQUIÈME • FICHE DE COURS — CORRIGÉ

Chapitre 8 — Parallélogrammes

I. Définition

Rappels — polygones

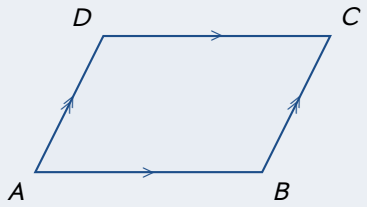
Un **polygone** est une figure fermée formée de segments : **triangle** (3 côtés), **quadrilatère** (4), **pentagone** (5), **hexagone** (6), octogone (8). Un **trapèze** est un quadrilatère qui a (au moins) deux côtés opposés parallèles.

Définition

Un **parallélogramme** est un quadrilatère dont les **côtés opposés sont parallèles** deux à deux.

$ABCD$ est un parallélogramme : $(AB) \parallel (DC)$ et $(AD) \parallel (BC)$.

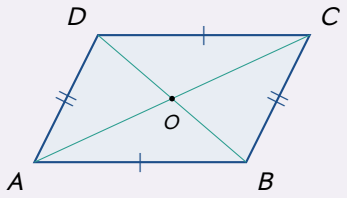
Vocabulaire : $[AB]$ et $[DC]$ sont des côtés **opposés** ; $[AB]$ et $[BC]$ sont des côtés **consécutifs** ; $[AC]$ et $[BD]$ sont les **diagonales**.



II. Propriétés du parallélogramme

Propriété — si un quadrilatère est un parallélogramme, alors…

- ses **côtés opposés ont la même longueur** : $AB = DC$ et $AD = BC$;
- ses **diagonales se coupent en leur milieu** O ;
- le point O est son **centre de symétrie** ;
- ses **angles opposés ont la même mesure** et deux angles consécutifs sont supplémentaires.

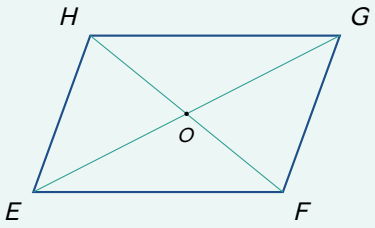


Exemples — à compléter

$EFGH$ est un parallélogramme de centre O, avec $EF = 6$ cm, $FG = 4$ cm, $EG = 8{,}2$ cm et $\widehat{EFG} = 110°$.

$HG =$ 6 cm $\quad EH =$ 4 cm $\quad OE =$ 4,1 cm

$\widehat{GHE} =$ 110° $\quad \widehat{FGH} =$ $180° - 110° = 70°$



III. Reconnaître un parallélogramme

Propriété — pour démontrer qu'un quadrilatère est un parallélogramme

Un quadrilatère (non croisé) est un parallélogramme si l'une des conditions suivantes est vérifiée :

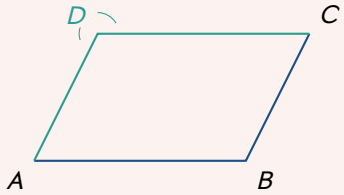
- ses côtés opposés sont parallèles deux à deux (définition) ;
- ses **diagonales se coupent en leur milieu** ;
- ses **côtés opposés ont la même longueur** deux à deux ;
- deux de ses côtés opposés sont **parallèles et de même longueur**.

Exemples — à compléter

Les segments $[KM]$ et $[LN]$ ont le même milieu I. Que peut-on dire du quadrilatère $KLMN$?
Les diagonales $[KM]$ et $[LN]$ du quadrilatère $KLMN$ se coupent en leur milieu I : c'est donc un parallélogramme.

Méthode — construire un parallélogramme $ABCD$ connaissant A, B et C

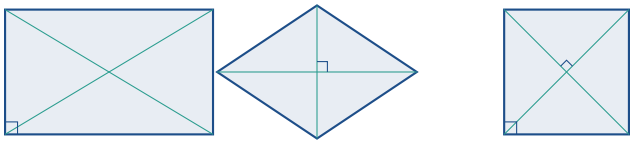
Avec le compas : je reporte la longueur BC à partir de A, et la longueur AB à partir de C : les deux arcs se coupent en D (côtés opposés de même longueur).
Avec les diagonales : je place le milieu O de $[AC]$, puis D symétrique de B par rapport à O.



IV. Parallélogrammes particuliers

Définition

	Définition	Propriété caractéristique des diagonales
Rectangle	parallélogramme qui a un **angle droit**	diagonales de **même longueur**
Losange	parallélogramme qui a deux côtés consécutifs de **même longueur**	diagonales **perpendiculaires**
Carré	à la fois rectangle et losange	diagonales de même longueur et perpendiculaires


rectangle losange carré

Propriété — côtés et angles des parallélogrammes particuliers

Un **rectangle** a quatre angles droits ; un **losange** a quatre côtés de même longueur ; un **carré** a quatre angles droits et quatre côtés de même longueur. Comme ce sont des parallélogrammes, ils ont aussi toutes les propriétés du parallélogramme.

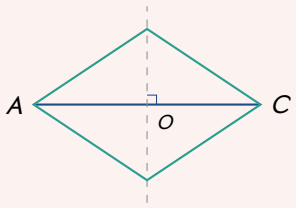
Méthode — démontrer la nature d'un quadrilatère

1. Je montre d'abord que c'est un **parallélogramme**. **2.** Je cherche une propriété en plus : angle droit ou diagonales de même longueur → rectangle ; côtés consécutifs égaux ou diagonales perpendiculaires → losange ; les deux → carré.
Les diagonales de $PQRS$ se coupent en leur milieu et sont perpendiculaires. Nature de $PQRS$?
Les diagonales de $PQRS$ se coupent en leur milieu : c'est un parallélogramme. De plus ses diagonales sont perpendiculaires : c'est un losange.

Méthode — construire un losange ou un rectangle à partir de ses diagonales

Losange $ABCD$ de diagonales $AC = 6$ cm et $BD = 4$ cm : je trace $[AC]$, je place son milieu O, je trace la perpendiculaire à (AC) en O et j'y place B et D à 2 cm de O.

Rectangle de diagonales 5 cm : je trace deux segments de 5 cm qui se coupent en leur milieu (avec l'angle de mon choix), puis je relie les extrémités.



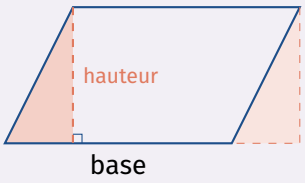
V. Aire d'un parallélogramme

Propriété

L'aire d'un parallélogramme est égale au produit d'un côté (la base) par la hauteur relative à ce côté :

$$\mathcal{A} = \text{base} \times \text{hauteur}$$

Pourquoi ? On découpe un triangle à gauche et on le recolle à droite : on obtient un rectangle de même base et de même hauteur.

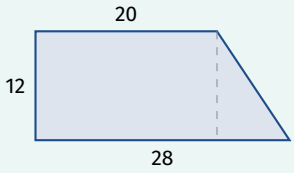


Exemples — à compléter

Base 7 cm, hauteur 3 cm : $\mathcal{A} =$ $7 \times 3 = 21$ cm² Base 2,5 m, hauteur 80 cm : $\mathcal{A} =$ $2{,}5 \times 0{,}8 = 2$ m²
Base 4,5 dm, hauteur 12 cm : $\mathcal{A} =$ $45 \times 12 = 540$ cm²

Exemple — aire d'une figure complexe

Un terrain a la forme ci-contre (dimensions en m). On le découpe en un rectangle et un triangle rectangle.
Rectangle : $20 \times 12 = 240$ m² Triangle : $\frac{8 \times 12}{2} = 48$ m²
Aire totale : 288 m² = 2,88 a.



Méthode — convertir des unités d'aire

Chaque unité d'aire vaut **100 fois** l'unité immédiatement inférieure : on utilise **deux colonnes** par unité.
1 ha = 1 hm² et 1 a = 1 dam².

km²		hm² (ha)		dam² (a)		m²		dm²		cm²		mm²	
							3	5	0				

3,5 m² = 350 dm² 1 ha = 10 000 m² 2 500 cm² = 0,25 m²

Exemple — un problème avec des conversions

Un champ en forme de parallélogramme a une base de 0,25 km et une hauteur relative de 160 m. Un agriculteur récolte 7 tonnes de blé par hectare. Quelle masse de blé récolte-t-il ?
0,25 km = 250 m. Aire : $250 \times 160 = 40\,000$ m² = 4 ha. Récolte : $4 \times 7 = 28$ tonnes.

☞ Attention

Avant de calculer une aire, on exprime toutes les longueurs dans la **même unité**. Pour les aires, on multiplie par 100 (et non par 10) d'une unité à la suivante.